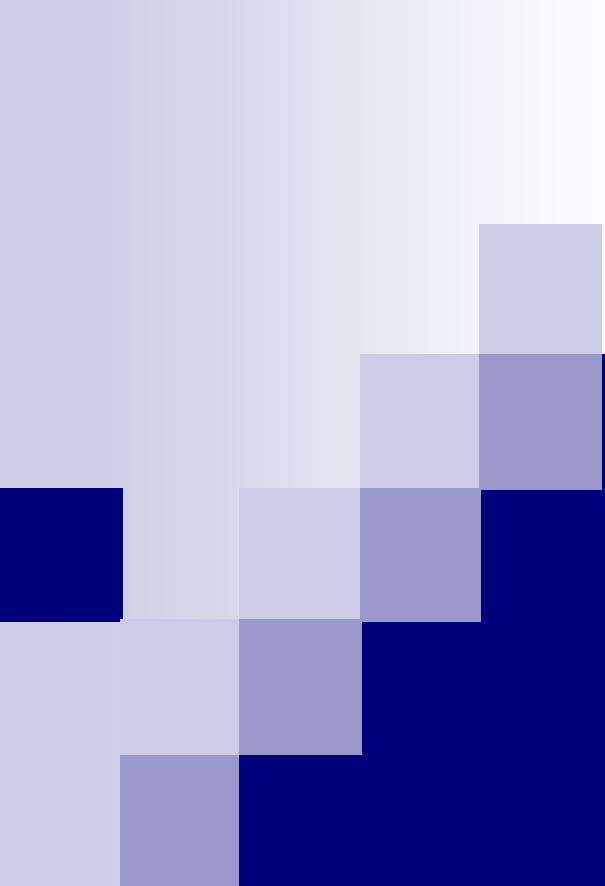


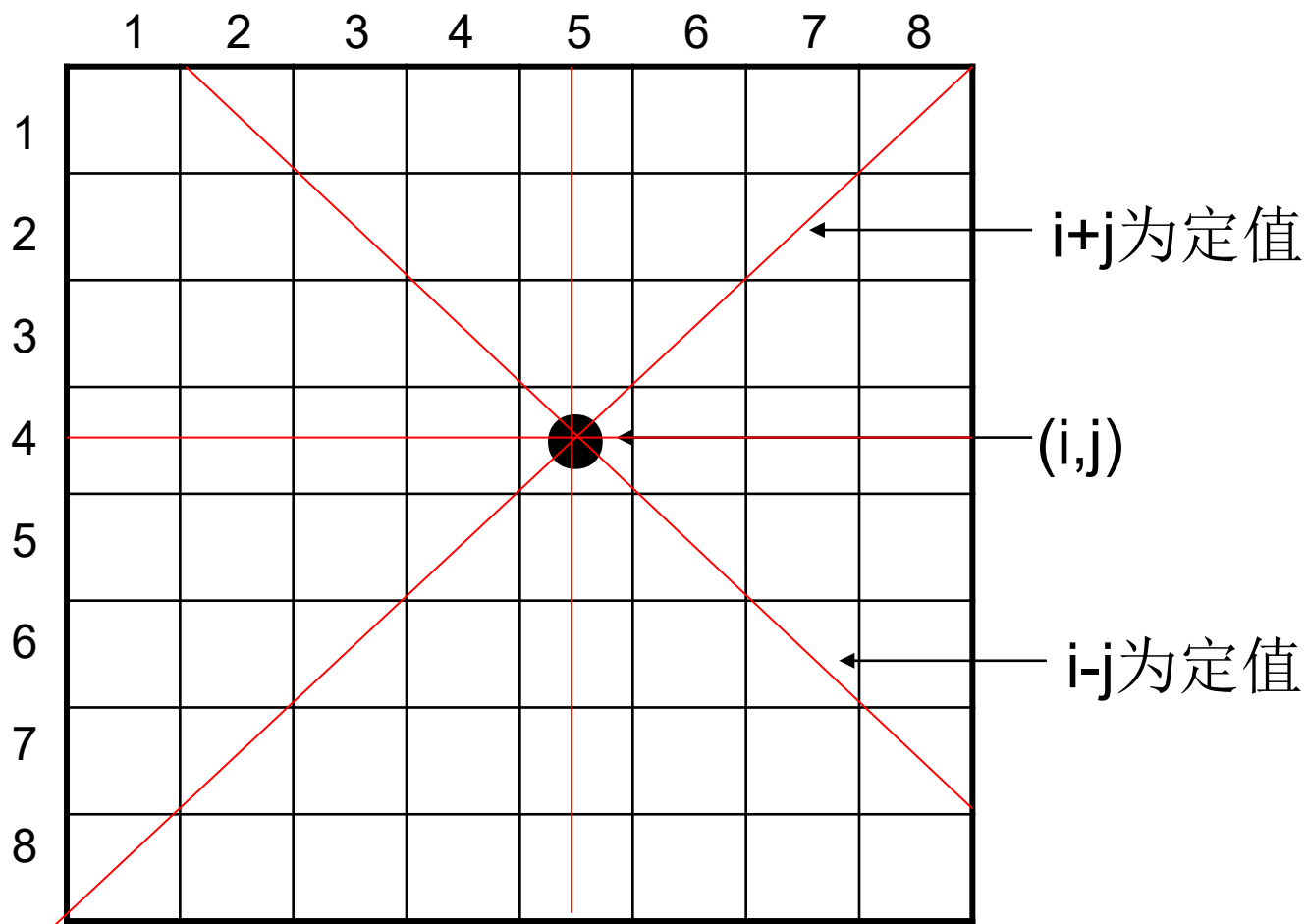


回溯法

通用算法（背住）

- try(i)第i步(深度);
var
- x:integer; //思考：为什么x只是能局部变量?
begin
- if i=maxi then //递归边界，输出并返回
for x:=1 to max //共有max种走法，每一种都要试一试。
begin
if 没有冲突 then //判断当前第x种走法是否可行
begin
- 记录方案
宣布占领
try(i+1)
- 宣布释放（回溯）{以便试第x+1种走法（儿子A返回后再访问下一个儿子B之前要把儿子A作的修改撤消）}
- end;
end;
end;

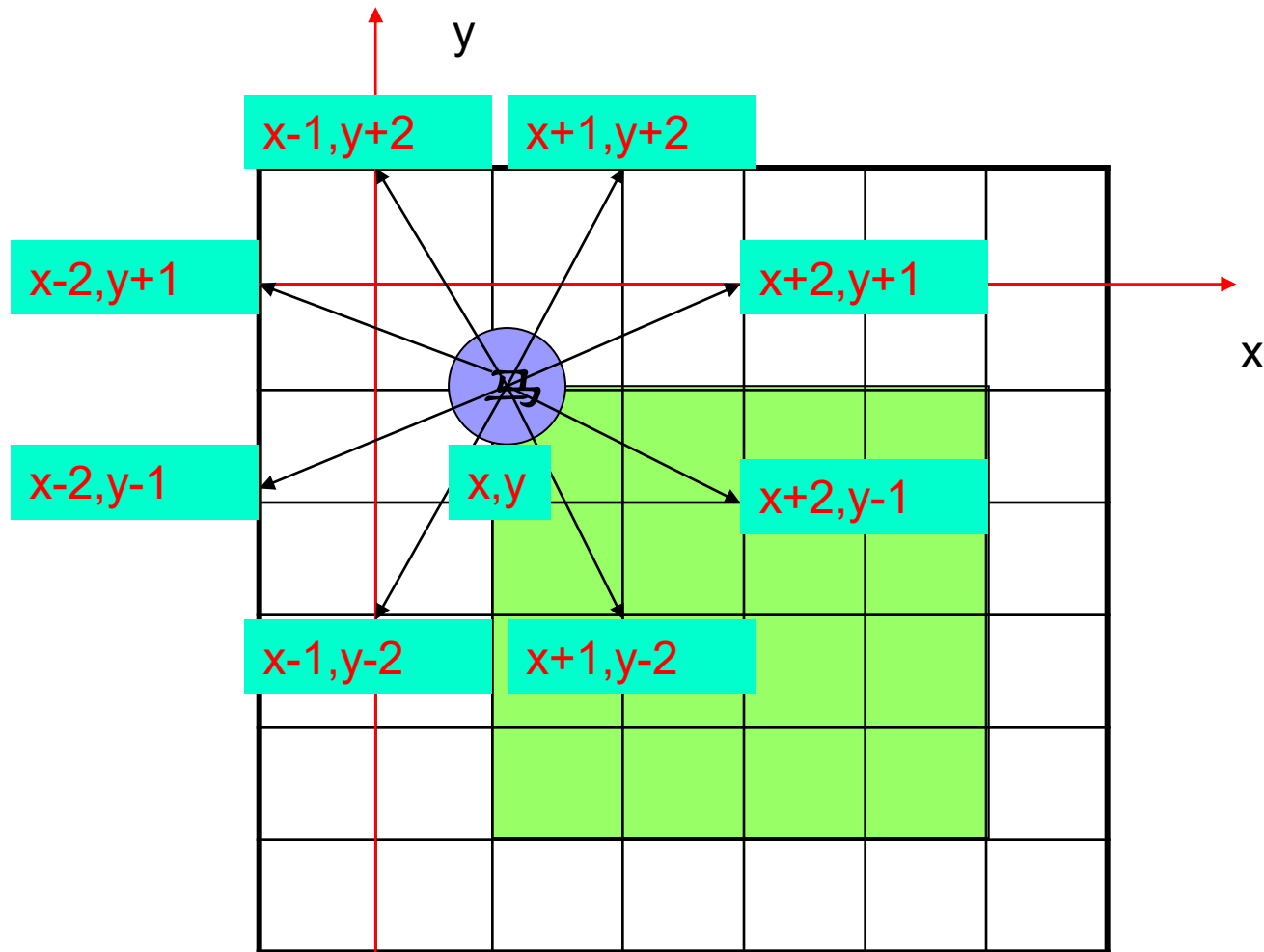
八皇后问题



宣布占领: $a[j]=\text{false}$ $b[j+i]=\text{false}$ $c[j-i]=\text{false}$

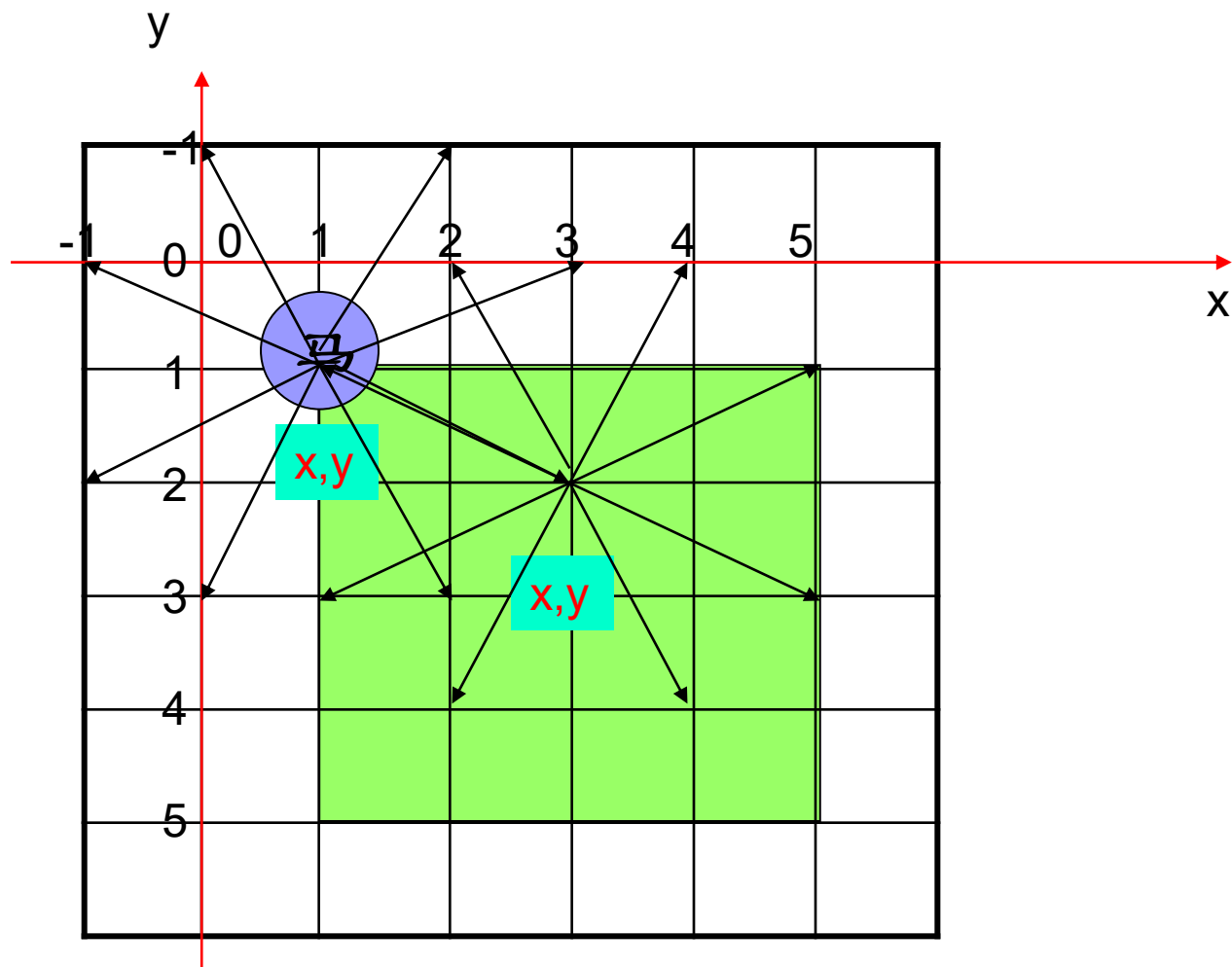
跳马问题

- 跳马问题。在 $5*5$ 格的棋盘上，有一个中国象棋的马，它可以朝8个方向跳，但不允许出界或跳到已跳过的格子上，要求不重复地跳遍整个棋盘。



$bx[1..8]=(1,2,2,1,-1-2,-2,-1)$ $by[1..8]=(2,1,-1,-2,-2,-1,1,2)$

$zbx[x,y] \rightarrow zbx[x+bx[j],y+by[j]]$

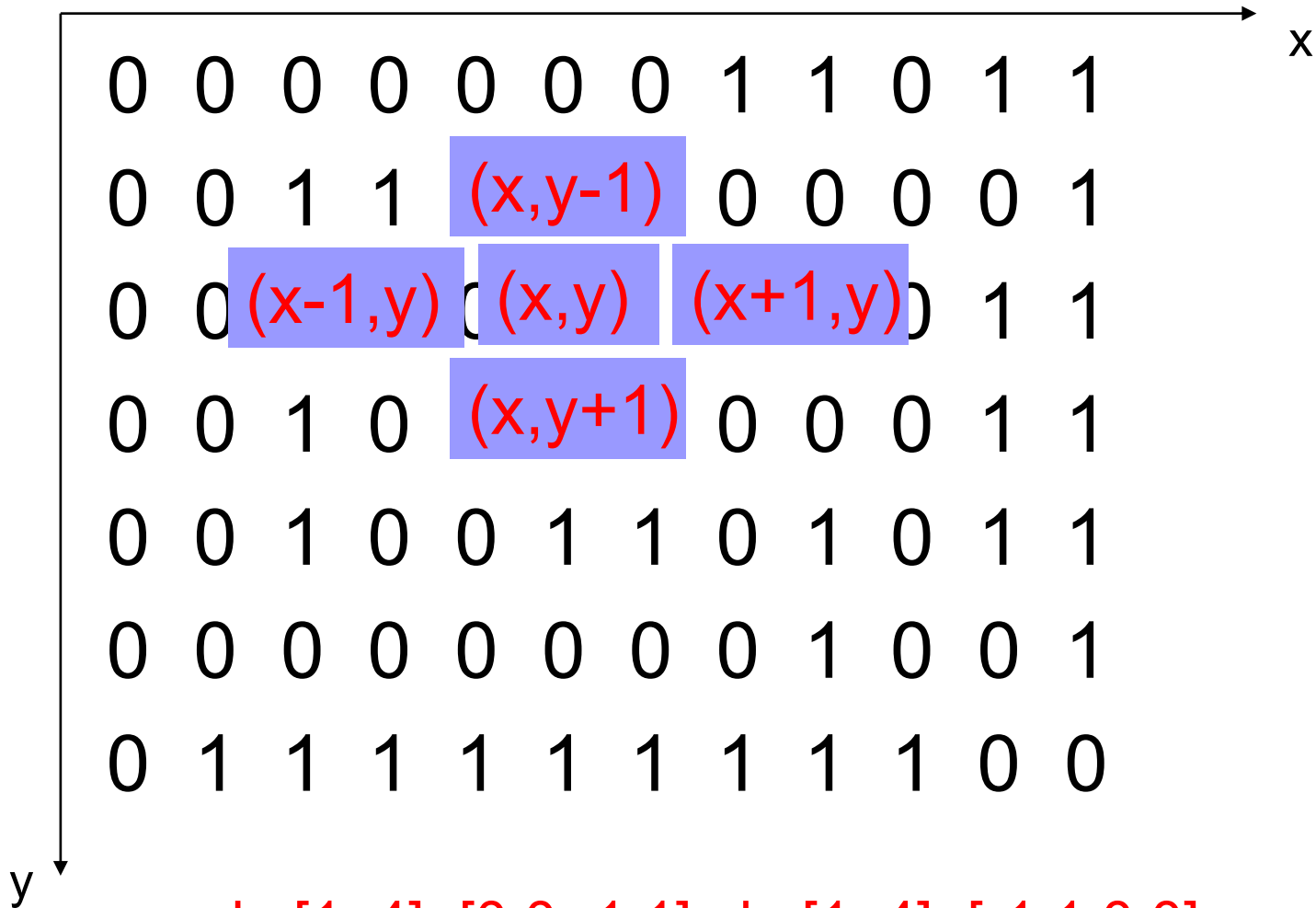


标记棋盘外和已走过的坐标，将棋盘外坐标赋值为1，棋盘内坐标赋值为0，表示可行，已走过坐标赋值为当前步数

迷宫问题

- 走迷宫(migong.pas/migong.in/migong.out)
- 在一个7*12的迷宫中，编程帮老鼠从左上角入口走到右下角出口
- 要求：
 - 1:打印所有方案
 - 2:输出方案总数
 - 3:找出最短路径长度
- 输入样例：

0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0



$bx[1..4]=[0,0,-1,1]$ $by[1..4]=[-1,1,0,0]$

$\uparrow (x+bx[1], y+by[1]) \downarrow (x+bx[2], y+by[2]) \dots$